

Pengujian Intensitas Hue dengan Scoring Test

One-Way ANOVA dan uji lanjut LSD beserta notasi huruf

Tim Pengampu Praktikum Uji Sensoris

2026-09-14

Tujuan Pembelajaran

Setelah sesi ini, mahasiswa akan mampu:

Mengetahui	Memahami	Melakukan
Tiga unsur tristimuli warna: <i>hue</i> , <i>value</i> , dan <i>chroma</i>	Mengapa perubahan warna adalah milik sinar, bukan milik benda (metameri)	Menyusun tabulasi data beserta T_a , T_b , dan rata-rata
Perbedaan <i>scoring difference test</i> dan <i>ranking test</i>	Arah skala kategori dan akibatnya pada penafsiran rata-rata	Menghitung FK, JKS, JKT, JKE, KTS, KTE, dan F-hitung
Rumus derajat bebas DBS, DBT, dan DBE	Mengapa uji lanjut hanya dilakukan bila ANOVA signifikan	Membandingkan F-hitung dengan F-tabel dan menarik kesimpulan
Prinsip uji lanjut LSD	Mengapa nilai t untuk LSD diambil dua sisi	Menghitung LSD dan menyusun notasi huruf antar sampel

Sekilas tentang Penilaian Warna

Warna timbul dari tiga rangsangan yang bekerja serentak, disebut **tristimuli**:

Unsur	Definisi
<i>Hue</i>	Jenis warna, yaitu panjang gelombang yang paling banyak dipancarkan. Sinar tampak berkisar 380–770 m μ
<i>Value (lightness)</i>	Gelap terangnya warna, yaitu jumlah sinar yang dipancarkan
<i>Chroma</i>	Intensitas warna, yaitu tingkat kemurnian <i>hue</i>

Dua produk bisa memiliki *hue* yang sama, misalnya hijau, tetapi *value* atau *chroma* berbeda. Bila dua produk diberi pewarna dengan konsentrasi berbeda, *hue* dan *chroma*-nya sama sedangkan *value*-nya berbeda.

Warna yang tampak bergantung pada tiga hal di luar bendanya sendiri:

Unsur	Akibat pada penilaian
Sumber sinar	Benda yang dipindahkan ke jenis penyinaran lain akan tampak berubah warna. Peristiwa ini disebut metameri : perubahan warna adalah milik sinar, bukan milik bendanya
Obyek	Permukaan halus dan kasar memantulkan cahaya berbeda. Pada benda tiga dimensi, tidak seluruh permukaan menerima penyinaran yang sama
Karakteristik visual panelis	Tiga tipe sel <i>cone</i> sensitif pada panjang gelombang pendek, menengah, dan panjang. Kecepatan adaptasi terhadap perubahan penyinaran berbeda antar orang

Karena itu ukuran objek, wadah, sumber sinar, dan kesadaran panelis wajib dikendalikan. Kalau *booth* satu lebih terang daripada yang lain, yang terukur sebagian adalah pencahayaan, bukan sampelnya.

Metode yang dipakai adalah **scoring test dengan skala kategori**. Bedanya dengan *ranking test*: pada *scoring*, panelis boleh memberi nilai **sama** untuk sampel berbeda, sedangkan pada *ranking* tidak boleh ada peringkat kembar.

Skala kategori yang digunakan terdiri atas tujuh kategori, dari tidak pekat sampai amat sangat pekat:

Nilai	Kategori
1	Tidak pekat
2	Agak tidak pekat
3	Agak pekat
4	Sedikit pekat
5	Pekat
6	Sangat pekat
7	Amat sangat pekat

Perhatikan arah skalanya. Skala ini **menaik**: nilai **besar** berarti intensitas *hue* **tinggi**, sehingga sampel dengan rata-rata skor tertinggi adalah sampel yang paling pekat. Arah ini **berlawanan** dengan contoh skala kekenyalan pada modul, yang menempatkan 1 = amat sangat kenyal. Perhitungan ANOVA dan LSD berjalan sama saja untuk arah skala mana pun, tetapi penafsirannya terbalik; jadi selalu periksa arah skala pada borang sebelum menulis pembahasan, terutama bila membandingkan dengan data acara lain.

Data yang akan kita gunakan berasal dari penilaian **26 panelis** terhadap **5 sampel** santan encer yang diberi pewarna dengan konsentrasi berbeda, dengan kode tiga digit.

Datanya disusun **melebar**, persis seperti Tabel 3.3 pada modul: satu baris untuk satu panelis, satu kolom untuk satu sampel.

Kolom	Arti
No	Nomorurut panelis
Nama	Nama atau kode panelis
346, 907, 647, 240, 423	Kode tiga digit sampel. Isinya skor kategori intensitas <i>hue</i> , bilangan bulat 1 sampai 7

Data tersimpan pada file **Contoh_data_acara_hue.xlsx**, lembar pertama. Untuk data kelompok Anda sendiri, cukup ganti kode sampel pada baris judul dan isi skornya; jumlah sampel dan panelis dibaca otomatis dari file.

Memuat Data

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(readxl)
```

```
lebar <- as.data.frame(read_excel("assets/data/acara6_hue.xlsx",
                                sheet = "Data"))
head(lebar)
```

```
##   No      Nama 346 907 647 240 423
## 1  1 Panelis 01   1   2   6   4   5
## 2  2 Panelis 02   3   5   6   7   4
## 3  3 Panelis 03   2   3   5   6   3
## 4  4 Panelis 04   3   4   5   6   4
## 5  5 Panelis 05   2   5   5   6   5
## 6  6 Panelis 06   2   4   6   7   3
```

Untuk ANOVA, data melebar perlu diubah menjadi bentuk **memanjang**: satu baris untuk satu panelis $\times$ satu sampel.

```
hue <- lebar %>%
  select(-No) %>%
  rename(panelis = Nama) %>%
  pivot_longer(cols = -panelis,
               names_to = "sampel", values_to = "skor") %>%
  as.data.frame()

hue$panelis <- as.factor(hue$panelis)
hue$sampel <- factor(hue$sampel, levels = setdiff(names(lebar),
                                                  c("No", "Nama")))

str(hue)
```

```
## 'data.frame':   130 obs. of  3 variables:
## $ panelis: Factor w/ 26 levels "Panelis 01","Panelis 02",...: 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ...
## $ sampel : Factor w/ 5 levels "346","907","647",...: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ...
## $ skor   : num  1 2 6 4 5 3 5 6 7 4 ...
```

```
head(hue)
```

```
##      panelis sampel skor
## 1 Panelis 01    346    1
## 2 Panelis 01    907    2
## 3 Panelis 01    647    6
## 4 Panelis 01    240    4
## 5 Panelis 01    423    5
## 6 Panelis 02    346    3
```

Mengapa levels diatur manual? Tanpa itu R mengurutkan kode sampel secara abjad (240, 346, 423, 647, 907), bukan sesuai urutan kolom di borang. Hasil perhitungannya tidak berubah, tetapi tabel dan grafik jadi sulit dicocokkan dengan lembar tabulasi.

Think-aloud: “Saya periksa dua hal sebelum menghitung. Pertama `table(hue$panelis, hue$sampel)` harus berisi 1 di setiap sel, karena rumus derajat bebas pada modul mengandaikan setiap panelis menilai setiap sampel tepat satu kali. Kedua `range(hue$skor)` harus di dalam 1 sampai 7; skor 0 atau 8 biasanya berarti panelis mengisi borang acara lain.”

```
table(hue$panelis, hue$sampel)
```

```
##
##           346 907 647 240 423
## Panelis 01   1   1   1   1   1
## Panelis 02   1   1   1   1   1
## Panelis 03   1   1   1   1   1
## Panelis 04   1   1   1   1   1
## Panelis 05   1   1   1   1   1
## Panelis 06   1   1   1   1   1
## Panelis 07   1   1   1   1   1
## Panelis 08   1   1   1   1   1
## Panelis 09   1   1   1   1   1
## Panelis 10   1   1   1   1   1
## Panelis 11   1   1   1   1   1
## Panelis 12   1   1   1   1   1
## Panelis 13   1   1   1   1   1
## Panelis 14   1   1   1   1   1
## Panelis 15   1   1   1   1   1
## Panelis 16   1   1   1   1   1
## Panelis 17   1   1   1   1   1
## Panelis 18   1   1   1   1   1
## Panelis 19   1   1   1   1   1
## Panelis 20   1   1   1   1   1
## Panelis 21   1   1   1   1   1
## Panelis 22   1   1   1   1   1
## Panelis 23   1   1   1   1   1
## Panelis 24   1   1   1   1   1
## Panelis 25   1   1   1   1   1
## Panelis 26   1   1   1   1   1
```

```
range(hue$skor)
```

```
## [1] 1 7
```

Tabulasi Data

T_a adalah jumlah nilai per kolom (per sampel) dan T_b adalah jumlah nilai per baris (per panelis).

```
# data melebar sudah berbentuk Tabel 3.3; tinggal ditambah Tb
tabulasi <- lebar
kolom_sampel <- setdiff(names(tabulasi), c("No", "Nama"))
```

```
tabulasi$Tb <- rowSums(tabulasi[, kolom_sampel])
tabulasi
```

```
##      No      Nama 346 907 647 240 423 Tb
## 1    1 Panelis 01   1   2   6   4   5 18
## 2    2 Panelis 02   3   5   6   7   4 25
## 3    3 Panelis 03   2   3   5   6   3 19
## 4    4 Panelis 04   3   4   5   6   4 22
## 5    5 Panelis 05   2   5   5   6   5 23
## 6    6 Panelis 06   2   4   6   7   3 22
## 7    7 Panelis 07   3   4   5   6   5 23
## 8    8 Panelis 08   2   4   5   7   6 24
## 9    9 Panelis 09   2   3   4   5   6 20
## 10 10 Panelis 10   2   3   4   6   2 17
## 11 11 Panelis 11   2   3   4   5   3 17
## 12 12 Panelis 12   4   3   5   6   4 22
## 13 13 Panelis 13   2   4   6   7   5 24
## 14 14 Panelis 14   2   2   3   6   6 19
## 15 15 Panelis 15   3   4   5   6   7 25
## 16 16 Panelis 16   2   4   5   6   5 22
## 17 17 Panelis 17   3   4   5   6   4 22
## 18 18 Panelis 18   4   5   5   7   5 26
## 19 19 Panelis 19   1   3   5   6   4 19
## 20 20 Panelis 20   2   3   4   5   5 19
## 21 21 Panelis 21   3   3   4   5   4 19
## 22 22 Panelis 22   1   2   5   7   3 18
## 23 23 Panelis 23   1   2   4   7   4 18
## 24 24 Panelis 24   3   4   5   6   5 23
## 25 25 Panelis 25   1   3   4   6   4 18
## 26 26 Panelis 26   3   3   4   5   6 21
```

```
Ta <- hue %>%
  group_by(sampel) %>%
  summarise(Ta = sum(skor),
            Ta_kuadrat = sum(skor)^2,
            rata_rata = mean(skor),
            .groups = "drop") %>%
  as.data.frame()

Ta$rata_rata <- round(Ta$rata_rata, 2)
Ta
```

```
##      sampel  Ta Ta_kuadrat rata_rata
## 1      346  59      3481      2.27
## 2      907  89      7921      3.42
## 3      647 124     15376      4.77
## 4      240 156     24336      6.00
## 5      423 117     13689      4.50
```

```
n <- length(unique(hue$sampel)) # jumlah sampel
p <- length(unique(hue$panelis)) # jumlah panelis
```

```
total_skor      <- sum(hue$skor)
total_skor_kuadrat <- sum(hue$skor^2)

c(n = n, p = p, total = total_skor, total_kuadrat = total_skor_kuadrat)
```

```
##          n          p      total total_kuadrat
##          5          26      545      2597
```

Perhitungan ANOVA

Derajat bebas mengikuti rumus pada modul:

$$DBS = n - 1, \quad DBT = (n \cdot p) - 1, \quad DBE = n(p - 1)$$

```
dbn <- n - 1
dbt <- (n * p) - 1
dbe <- n * (p - 1)

c(DBS = dbn, DBT = dbt, DBE = dbe)
```

```
## DBS DBT DBE
##   4 129 125
```

Faktor koreksi dan jumlah kuadrat:

$$FK = \frac{(\sum X)^2}{n \cdot p}, \quad JKS = \frac{\sum T_a^2}{p} - FK, \quad JKT = \sum X^2 - FK, \quad JKE = JKT - JKS$$

```
FK <- total_skor^2 / (n * p)
JKS <- sum(Ta$Ta^2) / p - FK
JKT <- total_skor_kuadrat - FK
JKE <- JKT - JKS

round(c(FK = FK, JKS = JKS, JKT = JKT, JKE = JKE), 3)
```

```
##          FK          JKS          JKT          JKE
## 2284.808  207.615  312.192  104.577
```

Rata-rata kuadrat dan F-hitung:

$$KTS = \frac{JKS}{DBS}, \quad KTE = \frac{JKE}{DBE}, \quad F_{hitung} = \frac{KTS}{KTE}$$

```
KTS <- JKS / dbn
KTE <- JKE / dbe
F_hitung <- KTS / KTE

alpha <- 0.05
F_tabel <- qf(1 - alpha, dbn, dbe) # setara = F.INV.RT(alpha; dbn; dbe)

round(c(KTS = KTS, KTE = KTE, F_hitung = F_hitung,
        F_tabel = F_tabel), 3)
```

```
##      KTS      KTE F_hitung F_tabel
##  51.904    0.837  62.040    2.444
```

```
anova_tabel <- data.frame(
  sumber = c("Sampel", "Error", "Total"),
  db      = c(dbs, dbe, dbt),
  JK      = round(c(JKS, JKE, JKT), 3),
  KT      = c(round(KTS, 3), round(KTE, 3), NA),
  F_hitung = c(round(F_hitung, 3), NA, NA),
  F_tabel  = c(round(F_tabel, 3), NA, NA)
)
anova_tabel
```

```
##  sumber db      JK      KT F_hitung F_tabel
## 1 Sampel  4 207.615 51.904    62.04    2.444
## 2 Error 125 104.577  0.837        NA        NA
## 3 Total 129 312.192    NA        NA        NA
```

Sebagai pemeriksaan, hasil yang sama dapat diperoleh dengan `aov()`:

```
model <- aov(skor ~ sampel, data = hue)
summary(model)
```

```
##              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## sampel         4   207.6    51.90   62.04 <2e-16 ***
## Residuals     125   104.6     0.84
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Think-aloud: “Saya selalu menghitung manual dulu lalu membandingkan dengan `aov()`. Kalau JKS dan JKE-nya tidak sama, yang salah hampir selalu penyebut pada JKS: yang membagi $\sum T_a^2$ adalah **jumlah panelis** p , bukan jumlah sampel n . Kesalahan ini tidak akan terdeteksi dari besarnya angka, karena hasilnya tetap masuk akal.”

Hipotesis dan kesimpulannya:

- H_0 = tidak ada perbedaan signifikan di antara sampel
- H_1 = terdapat perbedaan signifikan di antara sampel
- $F_{hitung} > F_{tabel} \rightarrow H_0$ ditolak, H_1 diterima

```
ifelse(F_hitung > F_tabel,
  "F-hitung > F-tabel: H0 ditolak, ada perbedaan antar sampel",
  "F-hitung < F-tabel: H0 diterima, tidak ada perbedaan antar sampel")
```

```
## [1] "F-hitung > F-tabel: H0 ditolak, ada perbedaan antar sampel"
```

Hinge Question

Sebelum melanjutkan, jawablah: ANOVA menunjukkan F-hitung jauh lebih besar daripada F-tabel. Sampel 647 memperoleh rata-rata skor 4,77 sedangkan sampel 423 memperoleh 4,50. Manakah pernyataan yang benar?

- A) Sampel 647 lebih pekat daripada 423, karena rata-ratanya lebih tinggi dan ANOVA signifikan
- B) Belum dapat disimpulkan; ANOVA hanya menyatakan **ada** sampel yang berbeda, bukan pasangan **mana** yang berbeda
- C) Semua sampel pasti berbeda satu sama lain, karena F-hitung sangat besar
- D) Sampel 423 diberi pewarna lebih sedikit daripada 647

Jawaban: B. ANOVA yang signifikan hanya berarti **paling tidak satu** sampel berbeda dari yang lain. F-hitung yang sangat besar pun bisa sepenuhnya disebabkan oleh sampel-sampel yang jauh terpisah, misalnya 346 dan 240, sementara pasangan yang berdekatan tidak berbeda sama sekali. Untuk mengetahui pasangan mana yang berbeda, itulah fungsi uji lanjut LSD pada bagian berikut. Pilihan D juga salah karena panelis menilai secara buta terhadap perlakuan; kaitan dengan konsentrasi pewarna baru bisa ditarik setelah kode dibuka lewat *cheat sheet*.

Uji Lanjut LSD

Uji lanjut hanya dilakukan **bila ANOVA signifikan**. Kalau H_0 diterima, perhitungan dicukupkan sampai di sini.

$$LSD = t_{(\alpha/2, DBE)} \times \sqrt{\frac{2 \cdot KTE}{p}}$$

```
t_tabel <- qt(1 - alpha / 2, dbe)      # nilai t dua sisi
LSD      <- t_tabel * sqrt(2 * KTE / p)

round(c(t_tabel = t_tabel, LSD = LSD), 3)
```

```
## t_tabel      LSD
##    1.979     0.502
```

Perhatikan nilai t yang dipakai. Modul menuliskan rumus Excel =T.INV(alpha; dbe). Fungsi T.INV mengembalikan nilai t **satu sisi bagian kiri**, sehingga untuk $\alpha = 0,05$ hasilnya negatif, yaitu sekitar $-1,66$. Nilai yang dimaksud hampir pasti nilai t **dua sisi**, yang di Excel ditulis =T.INV.2T(alpha; dbe) atau =T.INV(1-alpha/2; dbe), dan di R adalah qt(1 - alpha/2, dbe). Pada data ini t satu sisi menghasilkan LSD sekitar 0,42 sedangkan t dua sisi sekitar 0,50. Kebetulan tidak ada pasangan sampel yang selisihnya jatuh di antara kedua nilai itu, sehingga kesimpulannya sama; tetapi pada data kelompok lain hal itu bisa berbeda. Konfirmasikan hal ini kepada dosen pengampu sebelum menghitung.

```
# selisih rata-rata antar seluruh pasangan sampel
rata <- Ta$rata_rata
names(rata) <- as.character(Ta$sampel)

pasangan <- t(combn(names(rata), 2))
banding <- data.frame(
  sampel_1 = pasangan[, 1],
  sampel_2 = pasangan[, 2],
  selisih = round(abs(rata[pasangan[, 1]] - rata[pasangan[, 2]]), 2)
```

```
)
banding$LSD      <- round(LSD, 2)
banding$kode     <- ifelse(banding$selisih > LSD, 1, 0)
banding$kesimpulan <- ifelse(banding$kode == 1,
                             "Berbeda signifikan",
                             "Tidak berbeda signifikan")
banding
```

```
##      sampel_1 sampel_2 selisih LSD kode      kesimpulan
## 1         346      907   1.15 0.5   1      Berbeda signifikan
## 2         346      647   2.50 0.5   1      Berbeda signifikan
## 3         346      240   3.73 0.5   1      Berbeda signifikan
## 4         346      423   2.23 0.5   1      Berbeda signifikan
## 5         907      647   1.35 0.5   1      Berbeda signifikan
## 6         907      240   2.58 0.5   1      Berbeda signifikan
## 7         907      423   1.08 0.5   1      Berbeda signifikan
## 8         647      240   1.23 0.5   1      Berbeda signifikan
## 9         647      423   0.27 0.5   0      Tidak berbeda signifikan
## 10        240      423   1.50 0.5   1      Berbeda signifikan
```

Kolom kode mengikuti aturan notasi pada modul: selisih < LSD diberi angka 0, selisih > LSD diberi angka 1.

Notasi Huruf

Sampel dengan notasi huruf yang **sama** berarti tidak berbeda signifikan; huruf yang **berbeda** berarti berbeda signifikan.

```
# install.packages("agricolae")
library(agricolae)

lsd_hasil <- LSD.test(model, "sampel", alpha = alpha,
                      console = FALSE, group = TRUE)

notasi <- lsd_hasil$groups
notasi$sampel <- rownames(notasi)
notasi <- notasi[, c("sampel", "skor", "groups")]
names(notasi) <- c("sampel", "rata_rata", "notasi")
notasi$rata_rata <- round(notasi$rata_rata, 2)
notasi
```

```
##      sampel rata_rata notasi
## 240      240      6.00      a
## 647      647      4.77      b
## 423      423      4.50      b
## 907      907      3.42      c
## 346      346      2.27      d
```

```
# urutkan dari rata-rata terbesar, yaitu intensitas hue tertinggi
notasi[order(notasi$rata_rata, decreasing = TRUE), ]
```

```
##      sampel rata_rata notasi
## 240      240      6.00      a
## 647      647      4.77      b
## 423      423      4.50      b
## 907      907      3.42      c
## 346      346      2.27      d
```

Cara membaca tabel ini:

Yang Anda lihat	Artinya
Dua sampel bernotasi sama	Selisih rata-ratanya lebih kecil daripada LSD; belum ada bukti keduanya berbeda
Dua sampel bernotasi berbeda	Selisih rata-ratanya melebihi LSD; keduanya berbeda signifikan
Satu sampel bernotasi ganda, misalnya ab	Sampel itu tidak berbeda dari kelompok a maupun kelompok b; posisinya di antara keduanya
Rata-rata paling besar	Intensitas <i>hue</i> paling tinggi, karena skalanya menaik

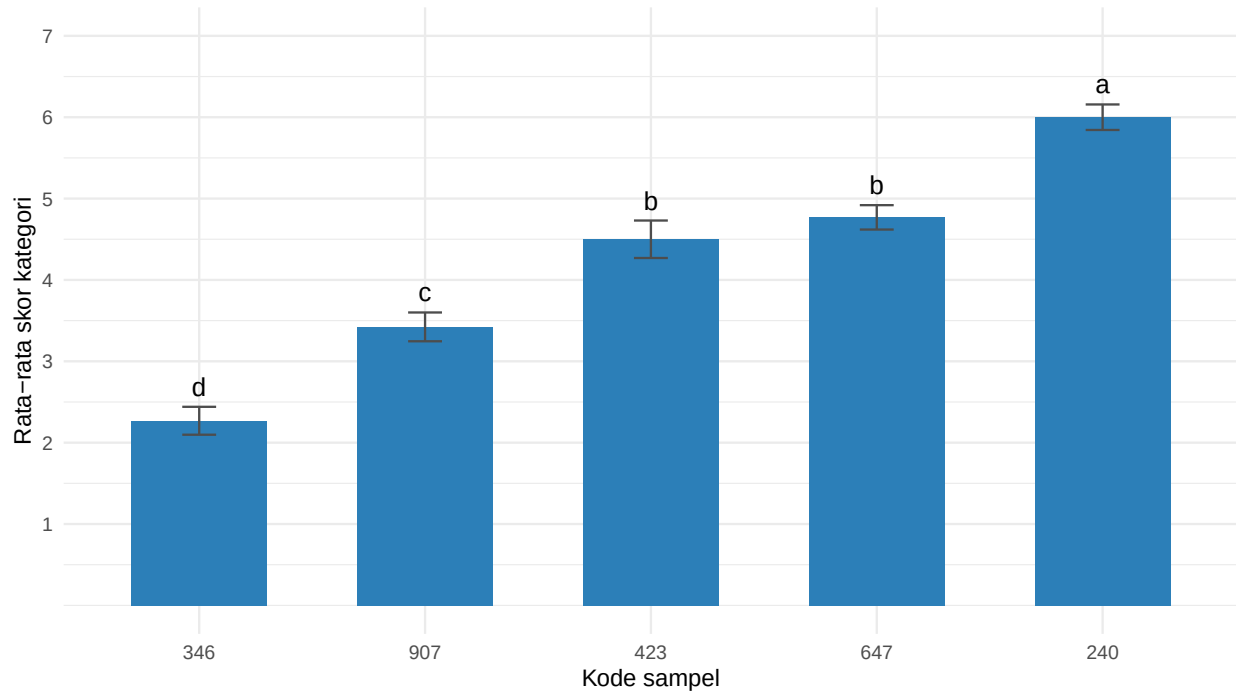
Grafik

```
ringkas <- hue %>%
  group_by(sampel) %>%
  summarise(rata_rata = mean(skor),
            se        = sd(skor) / sqrt(n()),
            .groups   = "drop") %>%
  left_join(notasi[, c("sampel", "notasi")], by = "sampel") %>%
  as.data.frame()

ggplot(ringkas, aes(x = reorder(sampel, rata_rata), y = rata_rata)) +
  geom_col(fill = "#2C7FB8", width = 0.6) +
  geom_errorbar(aes(ymin = rata_rata - se, ymax = rata_rata + se),
               width = 0.15, colour = "grey30") +
  geom_text(aes(label = notasi, y = rata_rata + se + 0.25),
            size = 4.2) +
  scale_y_continuous(limits = c(0, 7), breaks = 1:7) +
  labs(title = "Rata-Rata Skor Intensitas Hue Tiap Sampel",
       subtitle = paste0("Huruf berbeda = berbeda signifikan (LSD = ",
                          round(LSD, 2),
                          "). Skor besar = hue lebih pekat"),
       x = "Kode sampel", y = "Rata-rata skor kategori") +
  theme_minimal()
```

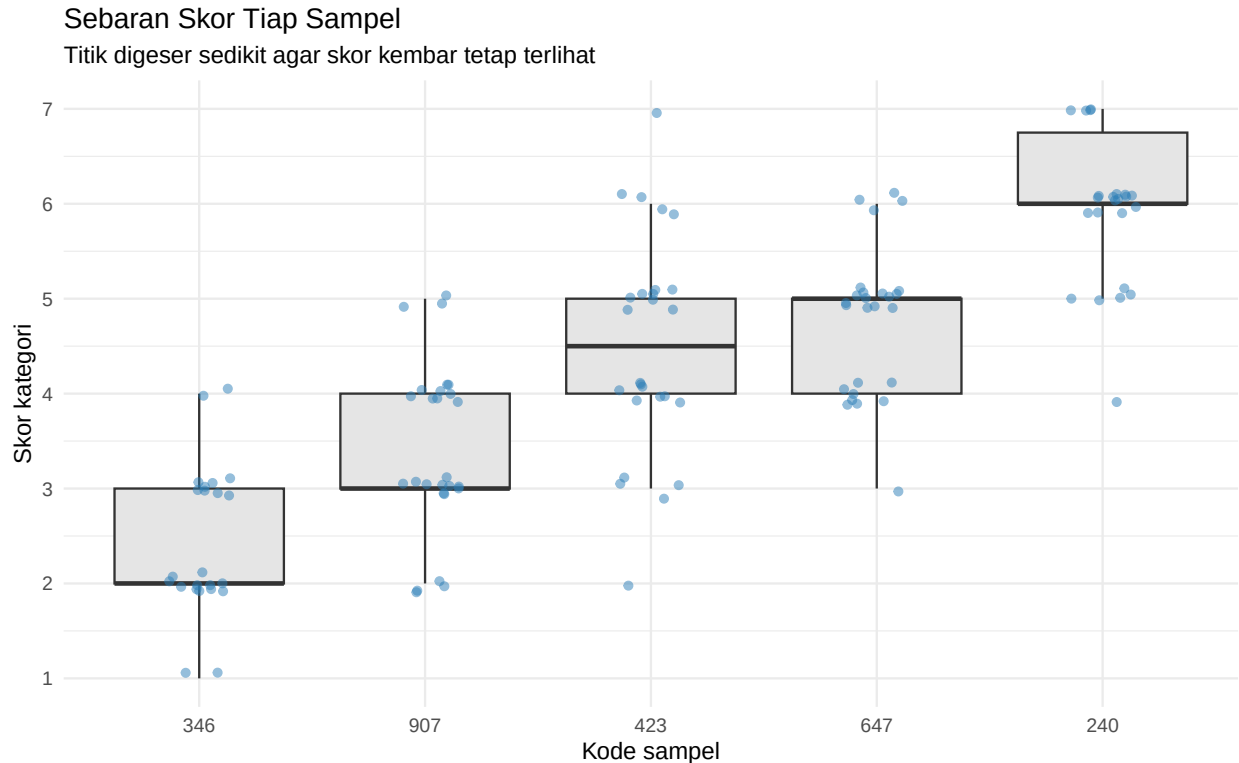
Rata-Rata Skor Intensitas Hue Tiap Sampel

Huruf berbeda = berbeda signifikan (LSD = 0.5). Skor besar = hue lebih pekat



```
ggplot(hue, aes(x = reorder(sampel, skor, FUN = mean), y = skor)) +
  geom_boxplot(fill = "grey90", outlier.shape = NA) +
  geom_jitter(width = 0.15, height = 0.12, alpha = 0.5,
    colour = "#2C7FB8") +
  scale_y_continuous(limits = c(1, 7), breaks = 1:7) +
  labs(title = "Sebaran Skor Tiap Sampel",
    subtitle = "Titik digeser sedikit agar skor kembar tetap terlihat",
    x = "Kode sampel", y = "Skor kategori") +
  theme_minimal()
```

```
## Warning: Removed 6 rows containing missing values or values outside the scale range
## ('geom_point()').
```



Mengapa titik-titiknya digeser (*jitter*)? Karena skala kategori hanya menghasilkan bilangan bulat, banyak panelis memberi skor yang persis sama dan titiknya akan bertumpuk menjadi satu. Tanpa penggeseran, grafik menyembunyikan berapa banyak panelis yang sebenarnya ada di setiap nilai.

Menyusun Kesimpulan

Modul menyediakan dua kerangka kesimpulan yang harus keduanya ditulis.

Kesimpulan #1 (ANOVA). Berdasarkan hasil analisis One-Way ANOVA dengan tingkat konfidensi 95%, F -hitung sampel (...) > atau < F -tabel (...); H_0 ditolak atau diterima, maka H_1 diterima atau ditolak, sehingga ada atau tidak ada perbedaan di antara sampel.

Kesimpulan #2 (LSD). Untuk **setiap pasangan** sampel: berdasarkan analisis Post-Hoc LSD, sampel (kode)-(kode), selisih rata-rata (...) > atau < LSD (...), dengan tingkat konfidensi 95%, maka H_0 ditolak atau diterima, sehingga ada atau tidak ada perbedaan signifikan antara sampel.

```
# bahan kalimat Kesimpulan #2, satu baris per pasangan
banding[, c("sampel_1", "sampel_2", "selisih", "LSD", "kesimpulan")]
```

##	sampel_1	sampel_2	selisih	LSD	kesimpulan
## 1	346	907	1.15	0.5	Berbeda signifikan
## 2	346	647	2.50	0.5	Berbeda signifikan
## 3	346	240	3.73	0.5	Berbeda signifikan
## 4	346	423	2.23	0.5	Berbeda signifikan
## 5	907	647	1.35	0.5	Berbeda signifikan
## 6	907	240	2.58	0.5	Berbeda signifikan
## 7	907	423	1.08	0.5	Berbeda signifikan

## 8	647	240	1.23 0.5	Berbeda signifikan
## 9	647	423	0.27 0.5	Tidak berbeda signifikan
## 10	240	423	1.50 0.5	Berbeda signifikan

Latihan menulis: Selain kedua kesimpulan di atas, tambahkan satu paragraf yang mengaitkan hasil dengan konsentrasi pewarna pada *cheat sheet*. Apakah urutan intensitas *hue* menurut panelis sesuai dengan urutan konsentrasi pewarna yang sebenarnya? Bila ada sampel yang menyimpang, sebutkan kemungkinan penyebabnya dari tiga unsur penentu warna yang dibahas di awal.

Latihan (You Do)

Latihan 1: Membaca Tabel ANOVA

1. Tampilkan ulang tabel ANOVA dan tunjukkan bahwa $JKS + JKE = JKT$:

```
c(JKS + JKE, JKT)
```

2. Berapa persen keragaman total yang dijelaskan oleh perbedaan antar sampel?

```
round(100 * JKS / JKT, 1)
```

Apa arti sisanya, dan dari mana keragaman itu berasal?

Latihan 2: Pasangan yang Tidak Berbeda

```
subset(banding, kode == 0)
```

Untuk pasangan yang tidak berbeda signifikan, berapa selisih konsentrasi pewarna keduanya menurut *cheat sheet*? Apakah selisih itu memang terlalu kecil untuk dibedakan mata?

Latihan 3: Challenges

1. Modul menggunakan One-Way ANOVA, sehingga perbedaan kebiasaan menilai antar panelis masuk ke dalam error. Coba masukkan panelis sebagai **blok**, lalu bandingkan KTE-nya:

```
model2 <- aov(skor ~ sampel + panelis, data = hue)
summary(model2)
```

KTE mana yang lebih kecil? Apa akibatnya pada nilai LSD dan pada jumlah pasangan yang dinyatakan berbeda? Mengapa hasil ini masuk akal bila dikaitkan dengan materi baseline pada Acara 3?

2. Bandingkan LSD dengan uji Tukey, yang mengendalikan peluang salah pada seluruh himpunan pasangan sekaligus:

```
TukeyHSD(model, "sampel")
```

Manakah yang lebih longgar menyatakan perbedaan? Dengan 10 pasangan yang diuji sekaligus, mana yang lebih pantas dilaporkan?

3. Karena skor kategori bersifat ordinal, ulangi pengujian dengan uji nonparametrik dan bandingkan kesimpulannya:

```
kruskal.test(skor ~ sampel, data = hue)
```

Apakah kesimpulannya berubah? Kalau tidak, apa artinya bagi keputusan memakai ANOVA pada data skala kategori?

Ringkasan

Dalam sesi ini kita telah mempelajari:

- Tristimuli warna *hue*, *value*, dan *chroma*, serta perbedaan ketiganya
- Tiga unsur penentu warna yang tampak: sumber sinar, obyek, dan karakteristik visual panelis, termasuk gejala metameri
- Perbedaan *scoring difference test* dan *ranking test*, dan mengapa skor kembar diperbolehkan pada *scoring*
- Arah skala kategori, di mana skor besar berarti intensitas *hue* tinggi, serta akibatnya pada penafsiran bila dibandingkan dengan skala yang arahnya terbalik
- Perhitungan One-Way ANOVA secara manual: derajat bebas, FK, JKS, JKT, JKE, KTS, KTE, dan F-hitung, beserta pemeriksaannya dengan `aov()`
- Uji lanjut LSD, termasuk penggunaan nilai *t* dua sisi
- Penyusunan notasi huruf dan cara membacanya, termasuk arti notasi ganda seperti **ab**